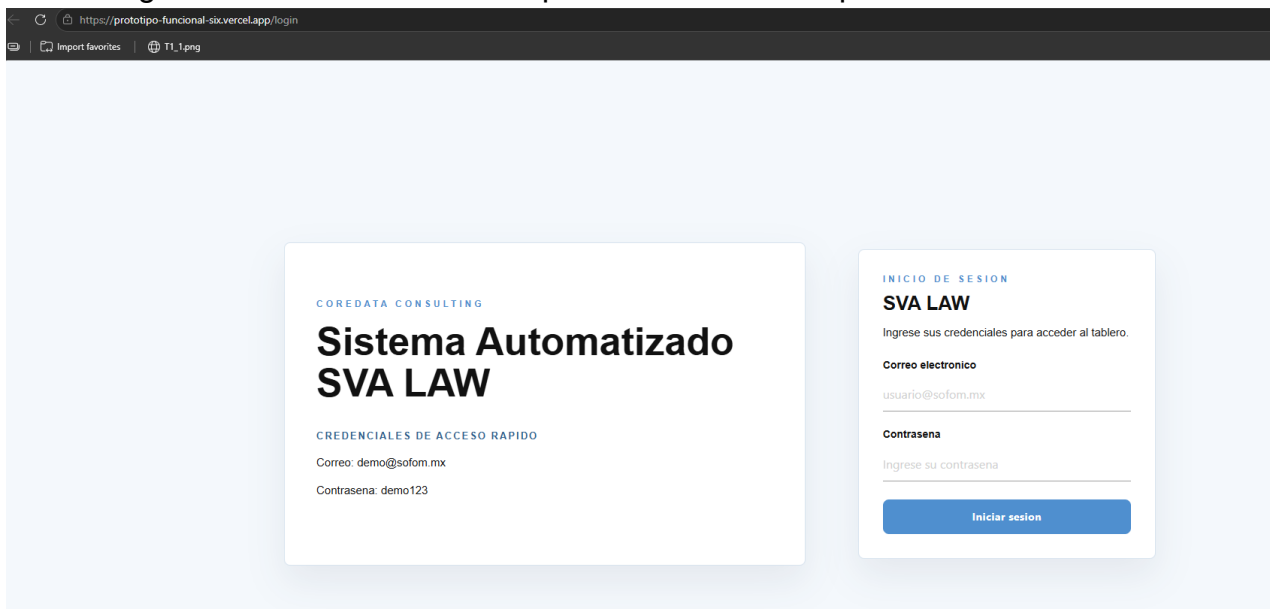
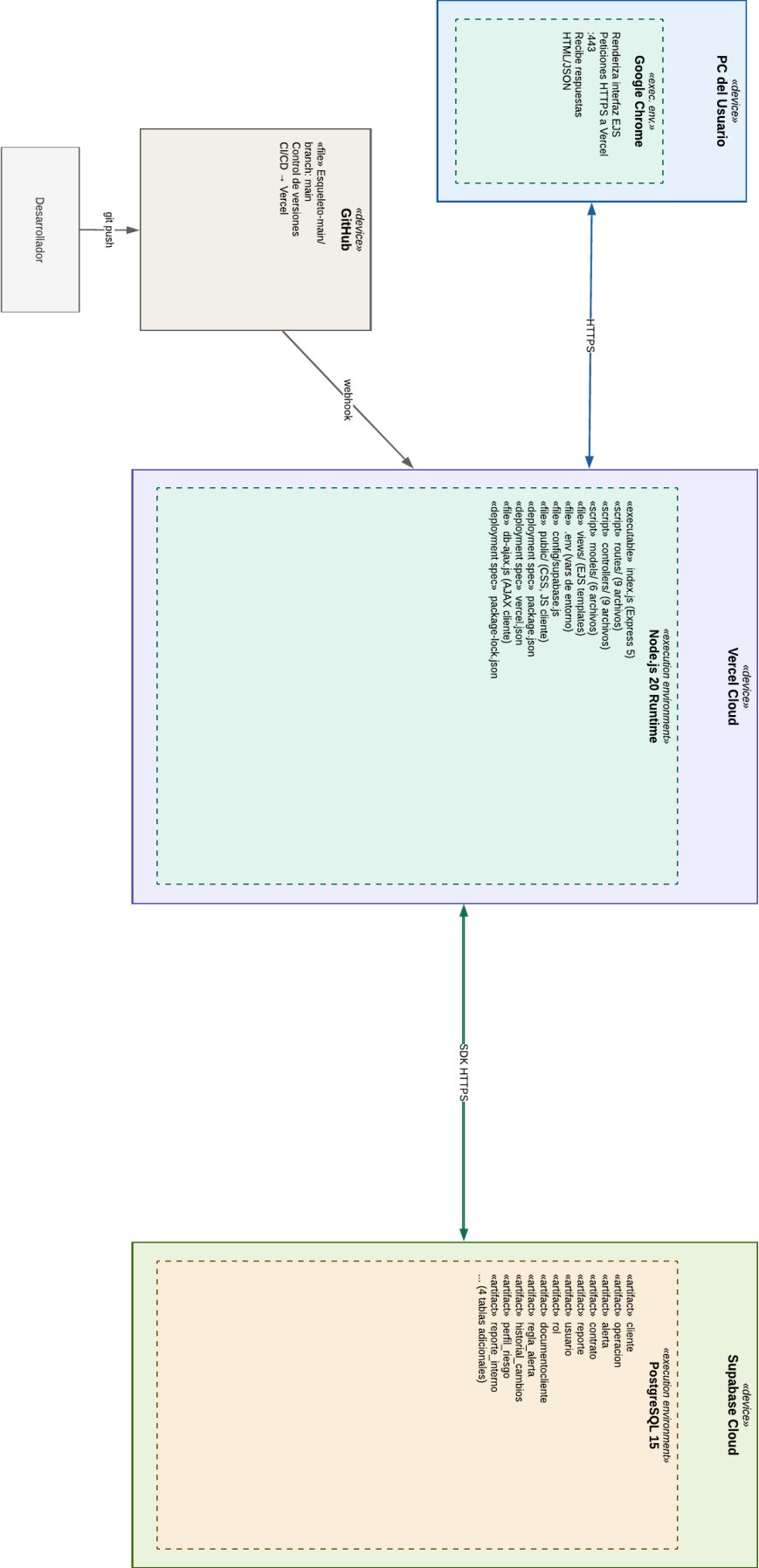


MANUAL DE INSTALACIÓN

CoreData es una aplicación web de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero. El sistema está diseñado bajo arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) junto a otros diseños utilizados durante el curso y corre completamente en la nube, sin necesidad de instalación de software en los equipos de la SOFOM aquí adjuntando su funcionamiento subido en la web: <https://prototipo-funcional-six.vercel.app/login> Inicio de sesión con las credenciales, debe asegurarse de los caracteres especiales como los espacios en blanco.



El sistema se divide en tres capas principales. La parte del cliente funciona desde el navegador y utiliza HTML, CSS, JavaScript y EJS para mostrar la interfaz al usuario las vistas y lo que es el dashboard. La capa de aplicación está hecha con Node.js y Express, desplegada luego en Vercel y se encarga de manejar la lógica del sistema, las rutas y los controladores del modelo MVC. Finalmente, la base de datos usa PostgreSQL en Supabase, donde se guarda toda la información del sistema. La comunicación entre capas es siempre por HTTPS. Las credenciales de acceso a Supabase se almacenan como variables de entorno en Vercel y nunca se exponen en el código fuente como muestra este diagrama de despliegue que realizamos en el equipo.



Requisitos del Sistema

Para los usuarios finales: Los usuarios del sistema no necesitan instalar ningún software. Los únicos requisitos son:

- Navegador web actualizado en Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge que los 3 funcionan.
- Conexión a internet estable
- Credenciales de acceso provistas por el administrador del sistema

Para el equipo de desarrollo: Para ejecutar el sistema de manera local, ya sea para desarrollo o mantenimiento, el equipo necesita tener instaladas algunas herramientas básicas. Se requiere Node.js en versión 18.x o superior para correr el servidor, npm en versión 9.x o superior para manejar las dependencias del proyecto y Git en versión 2.x o superior para llevar el control de versiones y apoyar el despliegue del sistema. De igual manera se requiere de cuentas creadas en Vercel y Supabase con el plan gratuito o superior para las plataformas en la nube.

Instalación en entorno local

Abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando para obtener el código fuente:
git clone <https://github.com/EIPadrino23/Core-Data-Consulting.git>

Instalar dependencias. Ejecutar el siguiente comando dentro de la carpeta del proyecto para instalar todas las librerías requeridas:

npm install

Ejecutar el servidor

Para iniciar el servidor en modo desarrollo:

npm run dev

O en modo estándar:

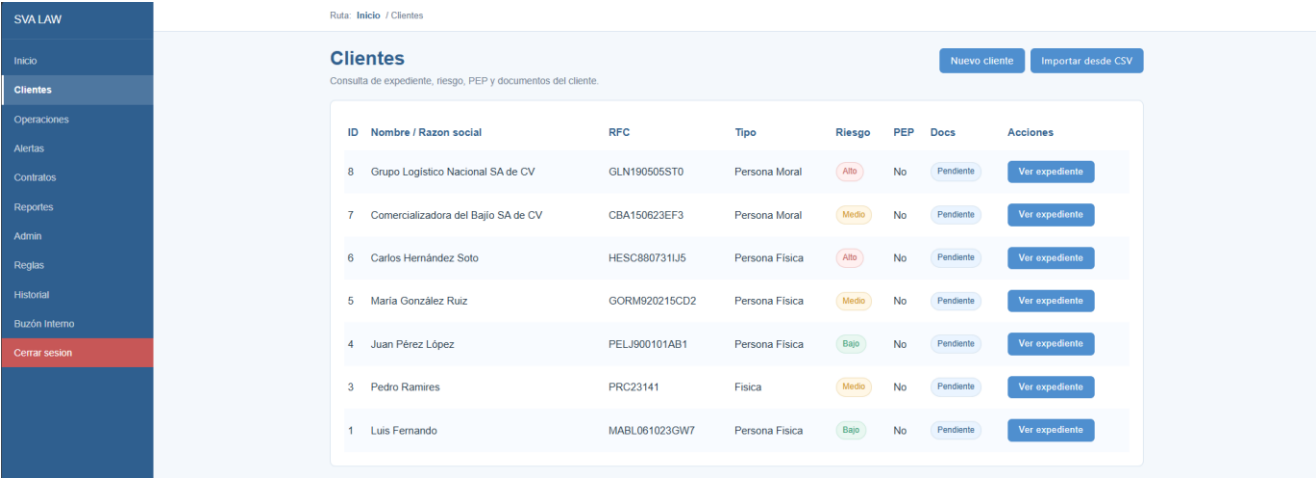
node index.js

El servidor inicia en el puerto 3000 por defecto. Abrir el navegador en:

<http://localhost:3000/login>

Verifica que el sistema cargue la pantalla de login correctamente. Si aparece un error de conexión, revisa que las variables de entorno en el archivo .env sean correctas.

Aparece el login de la segunda página, donde al ingresar las credenciales que en este caso son de Administrador/Oficial de Cumplimiento, tienen acceso a todo el sistema y la base de datos como en esta pantalla de Clientes.



Flujo de despliegue automático

- 1. El desarrollador realiza cambios en el código localmente
- 2. Ejecuta git add . && git commit -m 'descripcion' && git push
- 3. GitHub notifica a Vercel del nuevo push
- 4. Vercel ejecuta npm install y despliega la nueva versión automáticamente
- 5. En 1 a 2 minutos, la nueva versión queda disponible en la URL de producción

Base de datos (Supabase)

La base de datos está alojada en Supabase y utiliza PostgreSQL. El esquema cuenta con 16 tablas que cubren todos los módulos del sistema.

Tabla	Descripción
usuario	Cuentas de acceso al sistema con rol y estado
cliente	Expedientes de clientes de la SOFOM con nivel de riesgo
contrato	Contratos financieros vinculados a clientes
operación	Registro de movimientos financieros por cliente y contrato
alerta	Alertas PLD generadas automáticamente por operaciones inusuales
regla	Reglas PLD configurables con umbrales de monto y frecuencia

Tabla	Descripción
reporte_interno	Reportes del buzón interno (conductas sospechosas en el ‘chismografo’)
log_historial	Bitácora de todas las acciones realizadas en el sistema
documento_cliente	Documentos de identificación cargados por cliente

SVA LAW
Inicio
Clientes
Operaciones
Alertas
Contratos
Reportes
Admin
Reglas
Historial
Buzón Interno
Cerrar sesión

Ruta: Inicio / Reglas

Reglas PLD

Configuración de umbrales y criterios de detección de operaciones inusuales.

Agregar regla

ID	Nombre	Tipo	Umbral Monto (MXN)	Umbral Frecuencia	Activa	Acciones
1	Operación Inusual	Individual	\$150,000	—	Activa	Editar Eliminar

Dentro del sistema existe una variedad de bondades implementadas, como entre una de estas lo es el poder configurar las reglas o condiciones para levantar las alertas o sospechas de actividad inusual o delictiva.

SVA LAW
Inicio
Clientes
Operaciones
Alertas
Contratos
Reportes
Admin
Reglas
Historial
Buzón Interno
Cerrar sesión

Ruta: Inicio / Reglas

Editar regla PLD

Modifica los parametros de la regla de detección

Volver a la lista

Nombre de la regla
Operación Inusual

Tipo de regla
Individual

Umbral de monto (MXN)
150000

Umbral de frecuencia (num. de operaciones)

Estado
Activa

Guardar cambios

Seguridad del sistema

La seguridad del sistema se maneja con varias medidas, entre ellas se encuentra en que el sitio usa HTTPS mediante el certificado SSL automático que proporciona Vercel en el dominio de producción. Para el inicio de sesión se utilizan sesiones con express-session y las contraseñas no se guardan directamente, sino con un hash criptográfico. El acceso a las funciones se controla por medio de roles mediante middleware RBAC en cada ruta. Las credenciales y datos sensibles no están dentro del código fuente, sino en variables de entorno protegidas. Los

archivos de los clientes se almacenan en Supabase Storage con permisos y todas las acciones del sistema quedan registradas en la bitácora log_historial junto con el usuario.

Resolución de problemas comunes

-Si el servidor no inicia de forma local, primero se debe revisar que Node.js esté instalado usando `node -version` en su terminal local. También es importante haber ejecutado `npm install` para instalar las dependencias y verificar que el archivo `.env` esté en la raíz del proyecto con las variables necesarias.

-Cuando aparece un error de conexión con la base de datos, significa que el sistema no está logrando conectarse a Supabase, sitio donde se almacenan los datos. En este caso se deben revisar las variables `SUPABASE_URL` y `SUPABASE_KEY`, además de confirmar que el proyecto siga activo desde el panel de Supabase.

-Si el despliegue en Vercel falla, se debe revisar el registro de errores en la sección de Deployments. Normalmente estos problemas se deben a variables de entorno faltantes o errores de sintaxis en el código. Después de corregir el error, se hace un nuevo push para volver a ejecutar el despliegue.

-Cuando los archivos no se cargan correctamente, se necesita comprobar que el bucket de Supabase Storage exista y que tenga permisos de escritura. También se debe revisar que el archivo no sobrepase el tamaño máximo permitido por la configuración del sistema.

Contacto de soporte técnico

Carlos Arturo Gómez Ayala	A01711027 A01711027@tec.mx
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio	A01612863 A01612863@tec.mx
Luis Fernando Martínez Barragán	A01613426 A01613426@tec.mx

